

Actividad Evaluativa Eje 1 Caso Hotel

Alumno : Daniel Alejandro Sarmiento Villamarin
Profesor : Claudia Patricia Ramírez Triana

Tabla De Contenido

.....	Obejtivo	3 pag
.....	Introducccion	4 pag
.....	Descrbcion del problema	5 pag
.....	Indentificacion de la clase	6 pag
.....	Diagrama de la clase	7 pag
.....	Explicacion de las clases	8 pag
.....	Constructores	12 pag
.....	Encapsulamiento	13 pag
.....	Creacion de objetos e instancias	14 pag
.....	Fundamentos del sistemas	16 pag
.....	Codigo de la aplicaci3n	19 pag
.....	Evidencias de Ejecucion	20 pag
.....	Resultados Obtenidos	27 pag
.....	Revision de recursos	28 pag

1. OBJETIVO

Desarrollar una aplicación para gestionar las reservas de habitaciones del Hotel Paraíso Real utilizando los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (OOP), mediante la definición de clases, atributos, métodos, constructores e instancias en el lenguaje JavaScript.

Objetivos específicos

- Identificar las clases necesarias para representar los elementos principales del sistema de reservas.
- Definir los atributos y métodos correspondientes a cada clase.
- Implementar constructores que permitan inicializar los objetos.
- Utilizar objetos e instancias para almacenar la información del hotel, huéspedes, habitaciones, reservas y planes de alimentación
- Aplicar el concepto de encapsulamiento mediante atributos privados.
- Permitir el ingreso de información por medio de la consola.
- Mostrar la información almacenada en cada objeto.
- Calcular automáticamente el valor de una reserva de acuerdo con la habitación, número de personas, cantidad de noches y plan de alimentación.

2 INTRODUCCION

La Programación Orientada a Objetos es un paradigma de programación que permite representar un problema mediante objetos que contienen información y comportamientos. En JavaScript es posible utilizar clases como estructuras para crear objetos, definir sus atributos y establecer métodos que trabajen sobre dichos datos. Las clases de JavaScript permiten una sintaxis organizada para trabajar con objetos y constructores.

Para el desarrollo de esta actividad se tomó como escenario el sistema de reservas del Hotel Paraíso Real. El hotel necesita administrar la información relacionada con sus huéspedes, habitaciones, reservas y planes de alimentación. El sistema desarrollado permite registrar una reserva ingresando los datos del huésped, seleccionando una habitación disponible, indicando el número de personas, estableciendo las fechas de entrada y salida y seleccionando un plan de alimentación.

A partir de esta información, el programa calcula automáticamente el valor de la habitación, el valor correspondiente a la alimentación y el total que debe pagar el huésped.

Para representar el problema mediante Programación Orientada a Objetos se definieron cinco clases principales: Huesped, Habitacion, Alimentacion, Reserva y Hotel.

También se implementó encapsulamiento mediante atributos privados utilizando el símbolo #. En JavaScript, los elementos privados definidos con # solamente pueden ser utilizados desde el interior de la clase que los declara, lo que permite proteger el estado interno de los objetos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Hotel Paraíso Real necesita un sistema que permita administrar sus habitaciones y registrar las reservas realizadas por los huéspedes.

En un proceso manual pueden presentarse problemas como:

- Dificultad para conocer qué habitaciones están disponibles.
- Registro repetido de información.
- Errores en el cálculo del valor de la reserva.
- Dificultad para consultar las reservas existentes.
- Falta de organización de la información de los huéspedes.
- Errores al calcular el valor de la alimentación según el número de personas y noches.

Por esta razón se propone desarrollar una aplicación de consola que permita organizar la información mediante objetos y clases.

El sistema permite:

1. Registrar una reserva.
2. Registrar los datos del huésped.
3. Consultar las habitaciones disponibles.
4. Seleccionar una habitación.
5. Indicar el número de personas.
6. Seleccionar un plan de alimentación.
7. Registrar las fechas de entrada y salida.
8. Calcular automáticamente el valor de la reserva.
9. Mostrar la información de la reserva.
10. Consultar las habitaciones y reservas registradas.

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS CLASE

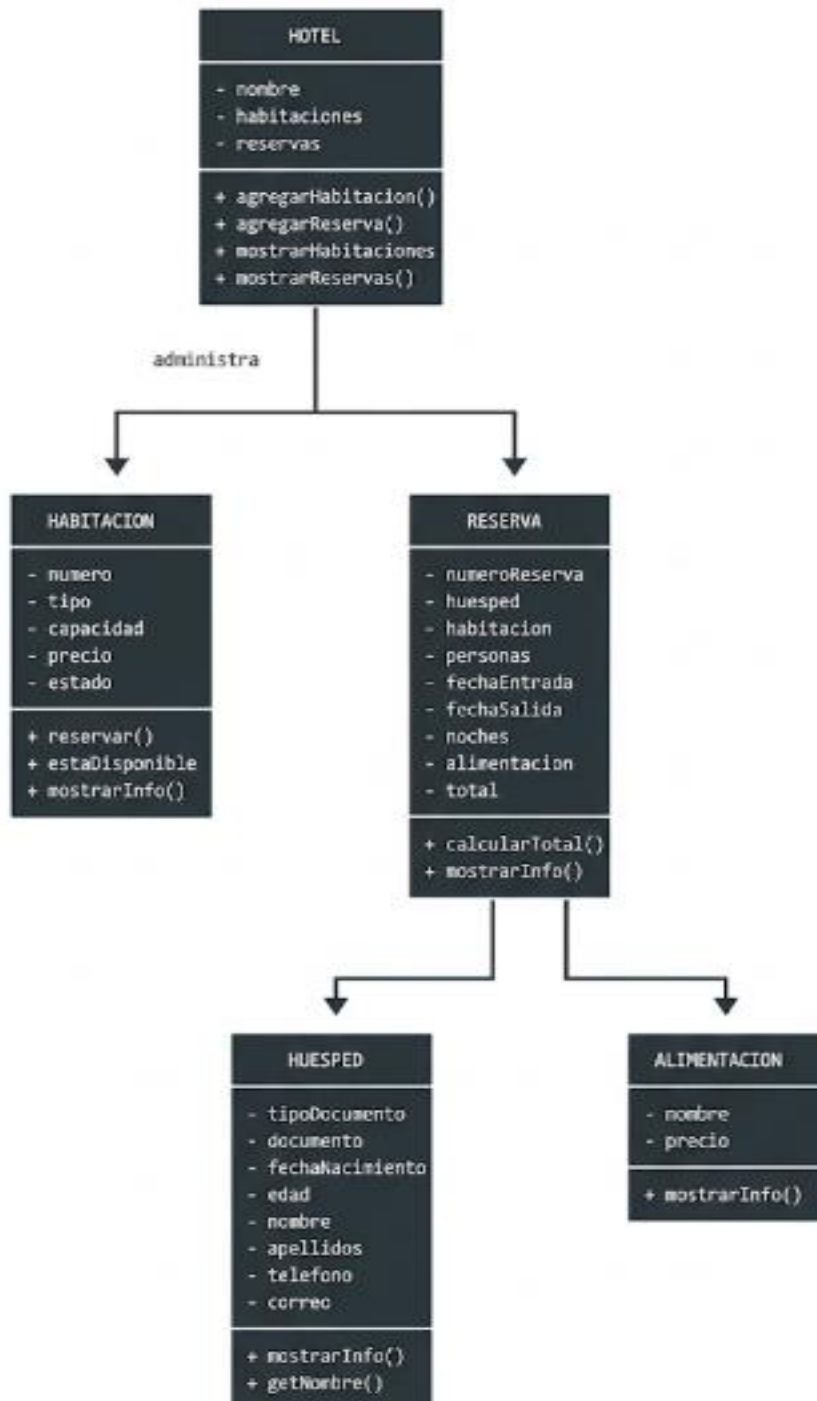
Para solucionar el problema se identificaron cinco clases principales.

Clase	Descripción
Huésped	Representa a la persona que realiza la reserva
Habitación	Representa una habitación disponible en el hotel
Alimentación	Representa el plan de alimentación seleccionado
Reserva	Representa la reserva realizada por un huésped
Hotel	Administra las habitaciones y reservas del establecimiento

Estas clases permiten dividir el problema en componentes relacionados entre sí.

5. Diagrama de Clases

La estructura general del sistema puede representarse de la siguiente manera:



6. EXPLICACIÓN DE LAS CLASES

6.1 Clase Huésped

La clase Huésped representa a la persona que realiza la reserva.

Atributos

#tipoDocumento

#documento

#fechaNacimiento

#edad

#nombre

#apellidos

#telefono

#correo

Los atributos se definieron como privados utilizando #.

Métodos principales

constructor()

getNombreCompleto()

mostrarInformacion()

El constructor recibe los datos necesarios para crear un objeto huésped.

El método getNombreCompleto() permite obtener el nombre y apellido del huésped.

El método mostrarInformacion() permite mostrar los datos almacenados.

6.2 Clase Habitación

La clase Habitación representa cada una de las habitaciones disponibles en el hotel.

Atributos

#numero

#tipo

#capacidad

#precio

#estado

Métodos principales

constructor()

getNumero()

getTipo()

getCapacidad()

getPrecio()

getEstado()

reservar()

estaDisponible()

mostrarInformacion()

El atributo estado permite conocer si la habitación está disponible o reservada.

Cuando se realiza una reserva, se utiliza el método:

habitacion.reservar();

Este método cambia el estado de la habitación a "Reservada".

6.3 Clase Alimentación

La clase Alimentación representa el plan de alimentación seleccionado por el huésped.

Atributos

#nombre

#precio

Métodos

constructor()

getNombre()

getPrecio()

mostrarInformacion()

Los planes disponibles son:

- Desayuno.
- Almuerzo.
- Cena.

- Combo.

Cada plan tiene un precio diferente.

6.4 Clase Reserva

La clase Reserva representa la información completa de una reserva.

Atributos

#numeroReserva

#huesped

#habitacion

#personas

#fechaEntrada

#fechaSalida

#noches

#alimentacion

#total

Esta clase es especialmente importante porque relaciona objetos de otras clases.

Una reserva contiene:

Huesped

Habitacion

Alimentacion

Además, contiene información propia de la reserva como las fechas, cantidad de personas y número de noches.

Métodos principales

constructor()

calcularTotal()

getNumeroReserva()

getTotal()

mostrarInformacion()

El método calcularTotal() realiza el cálculo del valor de la reserva.

La fórmula utilizada es:

Valor habitación =

precio de habitación × número de noches

Valor alimentación =

precio alimentación × personas × noches

Total =

valor habitación + valor alimentación

6.5 Clase Hotel

La clase Hotel representa el establecimiento y permite administrar sus recursos.

Atributos

#nombre

#habitaciones

#reservas

Métodos

constructor()

agregarHabitacion()

agregarReserva()

obtenerHabitacionesDisponibles()

obtenerNumeroReserva()

mostrarHabitaciones()

mostrarReservas()

mostrarInformacion()

Esta clase contiene arreglos donde se almacenan los objetos de tipo Habitacion y Reserva.

7. CONSTRUCTORES

Los constructores son utilizados para inicializar los objetos cuando son creados. En JavaScript se utiliza la palabra reservada `constructor` dentro de una clase. MDN explica que el constructor permite realizar la inicialización necesaria antes de utilizar los demás métodos de un objeto.

Por ejemplo:

```
class Habitacion {  
  
    #numero;  
  
    #tipo;  
  
    #capacidad;  
  
    #precio;  
  
    #estado;  
  
    constructor(numero, tipo, capacidad, precio) {  
  
        this.#numero = numero;  
  
        this.#tipo = tipo;  
  
        this.#capacidad = capacidad;  
  
        this.#precio = precio;  
  
        this.#estado = "Disponible";  
  
    }  
}
```

Posteriormente se puede crear un objeto de esta clase:

```
const habitacion = new Habitacion(  
    101,  
    "Sencilla",  
    1,  
    100000  
);
```

En este caso se crea una instancia de la clase `Habitacion`.

8. ENCAPSULAMIENTO

Uno de los conceptos utilizados en el proyecto es el encapsulamiento.

En JavaScript, los campos privados pueden declararse utilizando el símbolo #. Estos elementos solamente pueden ser accedidos desde el interior de la clase que los define.

Por ejemplo:

```
class Habitacion {  
  
    #precio;  
  
    constructor(precio) {  
  
        this.#precio = precio;  
    }  
  
    getPrecio() {  
  
        return this.#precio;  
    }  
}
```

Desde otra parte del programa no se puede acceder directamente a:

```
habitacion.#precio;
```

Por eso se utiliza:

```
habitacion.getPrecio();
```

De esta manera se protege el estado interno del objeto y se controla la forma en que otras partes del programa consultan sus datos.

9. CREACIÓN DE OBJETOS E INSTANCIAS

Después de definir las clases, se crean las instancias necesarias para el funcionamiento del sistema.

Primero se crea el objeto correspondiente al hotel:

```
const hotel = new Hotel(  
  "Hotel Paraíso Real"  
);
```

Después se crean las habitaciones:

```
hotel.agregarHabitacion(  
  new Habitacion(  
    101,  
    "Sencilla",  
    1,  
    100000  
  )  
);
```

```
hotel.agregarHabitacion(  
  new Habitacion(  
    102,  
    "Doble",  
    2,  
    150000  
  )  
);
```

```
hotel.agregarHabitacion(  
  new Habitacion(  
    201,  
    "Familiar",
```

```
        4,  
        220000  
    )  
);
```

```
hotel.agregarHabitacion(  
    new Habitacion(  
        301,  
        "Suite",  
        4,  
        350000  
    )  
);
```

Durante el registro de una reserva también se crean objetos de las clases Huesped, Alimentacion y Reserva.

Por ejemplo:

```
let huesped = new Huesped(  
    tipoDocumento,  
    documento,  
    fechaNacimiento.fecha,  
    fechaNacimiento.edad,  
    nombre,  
    apellidos,  
    telefono,  
    correo  
);
```

Y posteriormente:

```
let reserva = new Reserva(  
    numeroReserva,
```

```
huesped,  
habitacion,  
personas,  
fechas.entrada,  
fechas.salida,  
fechas.noches,  
alimentacion  
);
```

El operador new permite crear una nueva instancia de una clase. En JavaScript, las clases se utilizan como estructuras para crear objetos que contienen las propiedades y comportamientos definidos por la clase.

10. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema inicia mostrando el menú principal:

```
=====
```

HOTEL PARAÍSO REAL

```
=====
```

Hotel: Hotel Paraíso Real

Habitaciones registradas: 4

Reservas registradas: 0

- ```

```
1. Registrar reserva
  2. Mostrar habitaciones
  3. Mostrar reservas
  4. Salir
- ```
-----
```

Seleccione una opción:

Opción 1. Registrar reserva

El usuario debe ingresar:

- Tipo de documento.
- Número de documento.
- Fecha de nacimiento.
- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Habitación.
- Número de personas.
- Fecha de entrada.
- Fecha de salida.
- Plan de alimentación.

Después de ingresar los datos, el sistema crea los objetos correspondientes y calcula el total.

Opción 2. Mostrar habitaciones

El sistema muestra las habitaciones registradas:

Habitación 101

Tipo: Sencilla

Capacidad: 1 persona(s)

Precio: \$100.000 por noche

Estado: Disponible

Cuando una habitación es utilizada en una reserva, su estado cambia:

Estado: Reservada

Opción 3. Mostrar reservas

Esta opción permite visualizar las reservas que han sido registradas.

Se muestra:

- Número de reserva.
- Datos del huésped.
- Habitación.
- Número de personas.
- Fechas.
- Número de noches.
- Alimentación.
- Valor de la habitación.
- Valor de alimentación.
- Total a pagar.

Opción 4. Salir

Finaliza la ejecución del sistema y muestra un mensaje de cierre.

11. CÓDIGO DE LA APLICACIÓN

El código completo de la aplicación fue desarrollado en JavaScript utilizando Node.js y el módulo readline para permitir la interacción con el usuario mediante la consola.

La estructura principal del código está compuesta por las siguientes clases:

```
class Huesped {  
    // atributos y métodos del huésped  
}  
  
class Habitacion {  
    // atributos y métodos de la habitación  
}  
  
class Alimentacion {  
    // atributos y métodos de alimentación  
}  
  
class Reserva {  
    // atributos y métodos de la reserva  
}  
  
class Hotel {  
    // atributos y métodos del hotel  
}
```

La aplicación también contiene funciones auxiliares para:

- Solicitar información al usuario.
- Validar datos.
- Validar fechas.
- Mostrar mensajes.
- Seleccionar habitaciones.

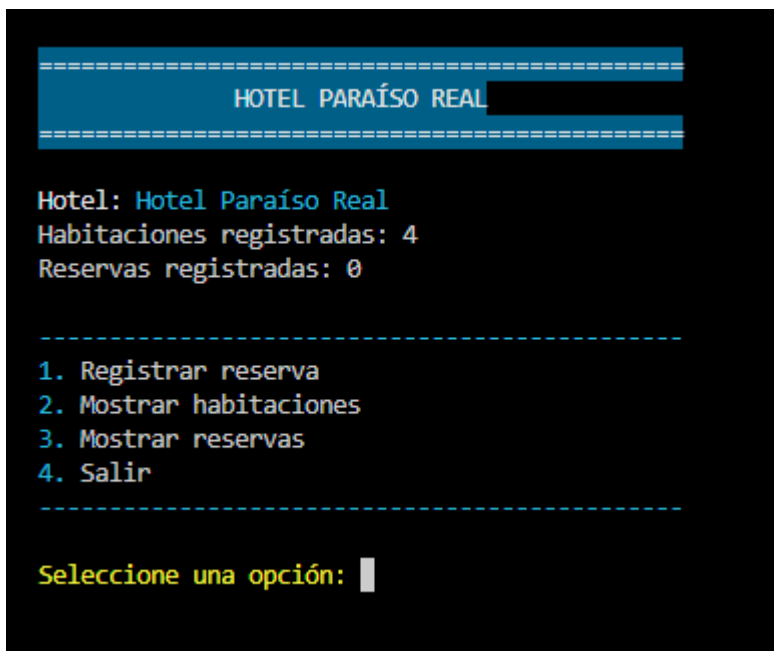
- Seleccionar planes de alimentación.
- Mostrar el menú principal.

El archivo completo del proyecto se entrega de manera independiente junto con este documento, de acuerdo con las instrucciones de la actividad.

12. EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Para demostrar el funcionamiento de la aplicación se deben incluir capturas de pantalla de la ejecución del programa.

Evidencia 1. Menú principal



```
=====
HOTEL PARAÍSO REAL
=====

Hotel: Hotel Paraíso Real
Habitaciones registradas: 4
Reservas registradas: 0

-----
1. Registrar reserva
2. Mostrar habitaciones
3. Mostrar reservas
4. Salir
-----

Seleccione una opción: 
```

Evidencia 2. Datos del huésped

```
=====
HOTEL PARAÍSO REAL
=====

Nueva reserva #1

=====
DATOS DEL HUÉSPED
=====

=====
TIPO DE DOCUMENTO
=====

1. Cédula de ciudadanía
2. Cédula de extranjería
3. Pasaporte

Seleccione el tipo de documento: 1

Número de documento: 80166457
Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD): 1975-09-12
Nombre: Jhon Alexander
Apellidos: Sarmiento Rojas
Teléfono: 3235174512
Correo electrónico: samiento@hotmail.com
```

Evidencia 3. Habitaciones disponibles

```
=====
HABITACIONES DISPONIBLES
=====

1. Habitación 101
  Tipo: Sencilla
  Capacidad: 1 persona(s)
  Precio: $100.000 por noche

2. Habitación 102
  Tipo: Doble
  Capacidad: 2 persona(s)
  Precio: $150.000 por noche

3. Habitación 201
  Tipo: Familiar
  Capacidad: 4 persona(s)
  Precio: $220.000 por noche

4. Habitación 301
  Tipo: Suite
  Capacidad: 4 persona(s)
  Precio: $350.000 por noche

Seleccione una habitación (1-4):
```

Evidencia 4. Fechas de reserva

Habitación sencilla: 1 persona automáticamente.

=====

FECHAS DE LA RESERVA

=====

Fecha de entrada (AAAA-MM-DD): 2026-05-12
Fecha de salida (AAAA-MM-DD): 2026-05-15

Evidencia 5. Plan de alimentación

=====

PLAN DE ALIMENTACIÓN

=====

1. Desayuno - \$20.000
2. Almuerzo - \$25.000
3. Cena - \$25.000
4. Combo - \$60.000

Evidencia 6. Resumen de reserva

```
RESERVA #1
-----
DATOS DEL HUÉSPED
Documento: Cédula de ciudadanía - 80166457
Nombre: Jhon Alexander Sarmiento Rojas
Edad: 51 años
Teléfono: 3235174512
Correo: samiento@hotmail.com
-----
HABITACIÓN
Número: 101
Tipo: Sencilla
Personas: 1
Precio por noche: $100.000
-----
FECHAS DE LA RESERVA
Entrada: 2026-05-12
Salida: 2026-05-15
Noches: 3
-----
ALIMENTACIÓN
Plan: Combo
Precio: $60.000 por persona/noche
-----
VALORES
Habitación: $300.000
Alimentación: $180.000

TOTAL A PAGAR: $480.000

RESERVA REGISTRADA

Presione ENTER para continuar...
```

Evidencia 7. Habitaciones reservadas

```
=====
HOTEL PARAÍSO REAL
=====

Hotel: Hotel Paraíso Real
Habitaciones registradas: 4
Reservas registradas: 1

-----
1. Registrar reserva
2. Mostrar habitaciones
3. Mostrar reservas
4. Salir
-----

Seleccione una opción: 3
```

```
=====
RESERVAS REGISTRADAS
=====

RESERVA #1
-----
DATOS DEL HUÉSPED
Documento: Cédula de ciudadanía - 80166457
Nombre: Jhon Alexander Sarmiento Rojas
Edad: 51 años
Teléfono: 3235174512
Correo: samiento@hotmail.com
-----
HABITACIÓN
Número: 101
Tipo: Sencilla
Personas: 1
Precio por noche: $100.000
-----
FECHAS DE LA RESERVA
Entrada: 2026-05-12
Salida: 2026-05-15
Noches: 3
-----
ALIMENTACIÓN
Plan: Combo
Precio: $60.000 por persona/noche
-----
VALORES
Habitación: $300.000
Alimentación: $180.000
```

Evidencia 8. Reservas registradas

HABITACIONES DEL HOTEL	
Habitación 101	
Tipo: Sencilla	
Capacidad: 1 persona(s)	
Precio: \$100.000 por noche	
Estado: Reservada	
Habitación 102	
Tipo: Doble	
Capacidad: 2 persona(s)	
Precio: \$150.000 por noche	
Estado: Disponible	
Habitación 201	
Tipo: Familiar	
Capacidad: 4 persona(s)	
Precio: \$220.000 por noche	
Estado: Disponible	
Habitación 301	
Tipo: Suite	
Capacidad: 4 persona(s)	
Precio: \$350.000 por noche	
Estado: Disponible	

13. RESULTADOS OBTENIDOS

Con el desarrollo de la aplicación se logró construir un sistema básico de reservas utilizando Programación Orientada a Objetos.

El sistema permite representar los principales elementos del problema mediante objetos independientes, pero relacionados entre sí.

Por ejemplo:

Hotel

Habitacion 101

Habitacion 102

Habitacion 201

Habitacion 301

Reserva

Huesped

Habitacion

Alimentacion

Esto permite organizar mejor el código y facilita la modificación del programa cuando sea necesario agregar nuevas funcionalidades.

14. REVISIÓN DE RECURSOS DE ESTUDIO SOBRE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Para el desarrollo de esta actividad se realizó una revisión de diferentes recursos de estudio relacionados con la Programación Orientada a Objetos (OOP) y su implementación en JavaScript.

Entre los recursos consultados se encuentra MDN Web Docs, documentación técnica que explica el funcionamiento de las clases en JavaScript, los constructores, los métodos y los elementos privados. Estos conceptos fueron utilizados como referencia para estructurar las clases del sistema de reservas.

También se revisó el material relacionado con Programación Orientada a Objetos en JavaScript, donde se explica cómo utilizar clases para representar objetos y cómo organizar datos y comportamientos dentro de una aplicación.

Recursos consultados

MDN Web Docs – Clases en JavaScript

Este recurso permitió estudiar cómo se definen las clases, cómo se crean sus métodos y cómo se utilizan los constructores para inicializar objetos.

MDN Web Docs – Elementos privados

Este recurso permitió comprender el uso del símbolo # para declarar atributos privados y aplicar el concepto de encapsulamiento en las clases.

MDN Web Docs – Constructor

Se revisó el funcionamiento del método constructor() y su utilización para inicializar los atributos de las instancias.

MDN Web Docs – Programación Orientada a Objetos

Este recurso permitió reforzar los conceptos generales de OOP y comprender cómo los objetos pueden representar elementos de un problema real.

A partir de esta revisión se seleccionaron los conceptos necesarios para desarrollar el sistema de reservas del Hotel Paraíso Real.

16.CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de reservas del Hotel Paraíso Real permitió aplicar de manera práctica los principales conceptos de la Programación Orientada a Objetos. A través de la creación de diferentes clases fue posible representar los elementos principales del problema, como los huéspedes, las habitaciones, los planes de alimentación, las reservas y el hotel.

La utilización de clases, atributos, métodos y constructores permitió organizar la información de una manera más estructurada. Además, la creación de objetos mediante el operador new permitió almacenar y manejar los datos correspondientes a cada elemento del sistema.

También se aplicó el concepto de encapsulamiento mediante el uso de atributos privados con #, permitiendo proteger la información interna de los objetos y controlar el acceso a sus datos mediante métodos.

El proyecto permitió comprender que la Programación Orientada a Objetos facilita la representación de situaciones del mundo real dentro de un programa. En este caso, una reserva puede relacionar diferentes objetos, como un huésped, una habitación y un plan de alimentación, haciendo que el sistema sea más organizado y fácil de comprender.

Finalmente, el desarrollo de esta aplicación permitió fortalecer los conocimientos sobre OOP y JavaScript, demostrando cómo los conceptos estudiados pueden utilizarse para construir una solución funcional a un problema específico. El sistema desarrollado cumple con las funciones básicas de registrar reservas, consultar habitaciones, mostrar información y calcular el valor total de una reserva.

17. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Curso de JavaScript (Manual Imprescindible)

Autor: David Solini

El gran libro de Node.js

Autor: Jordi Colell

Eloquent JavaScript

Autor: Marijn Haverbeke

Canales de Youtube :

Holamundo

MoureDev By Moure

Programador X

TodoCode

Link de Git del Trabajo

<https://github.com/alejofla2/Sistema-Reservas-Hotel>

"La programación no consiste en lo que sabes, sino en lo que puedes descifrar." – *Chris Pine*.